

### zadanie 3

```
CREATE TABLE Zamowienia_1NF (  
  NumerZam int,  
  NazwaKlienta varchar(50),  
  Adres varchar(100),  
  KodPocztowy varchar(10),  
  Miejscowosc varchar(100),  
  Wojewodztwo varchar(100),  
  DataZamowienia date,  
  Produkt varchar(50),  
  Ilosc int,  
  Koszt decimal(10, 2)  
);
```

### Zadanie 4

```
CREATE TABLE Klient_2NF(  
  NumerKlienta INT,  
  NazwaKlienta VARCHAR( 100 ) ,  
  Adres VARCHAR( 100 ) ,  
  KodPocztowy VARCHAR( 10 ) ,  
  Miejscowosc VARCHAR( 100 ) ,  
  Wojewodztwo VARCHAR( 100 ) ,  
  PRIMARY KEY ( NumerKlienta )  
);
```

```
CREATE TABLE Zamowienia_2NF(  
  NumerZam INT,  
  NumerKlienta INT,  
  DataZamowienia DATE,  
  PRIMARY KEY ( NumerZam )  
);  
ALTER TABLE `Zamowienia_2NF` ADD CONSTRAINT NumerKlienta FOREIGN KEY  
(`NumerKlienta`) REFERENCES `Klient_2NF`(`NumerKlienta`)
```

```
CREATE TABLE Produkty_2NF(  
  idProdukt INT,  
  Produkt VARCHAR( 50 ) ,  
  CenaZaSztuke DECIMAL(10,2),  
  PRIMARY KEY ( idProdukt )  
);
```

```
CREATE TABLE DetaleZamowien_2NF(  
  NumerZam int,  
  idProdukt int,  
  Ilosc int,  
  PRIMARY KEY (NumerZam, idProdukt));
```

## Zadanie 5

```
CREATE TABLE Klient_3NF(  
  NumerKlienta INT,  
  NazwaKlienta VARCHAR( 100 ) ,  
  Adres VARCHAR( 100 ) ,  
  KodPocztowy VARCHAR( 10 ) ,  
  Miejscowosc VARCHAR( 100 ) ,  
  Wojewodztwo VARCHAR( 100 ) ,  
  PRIMARY KEY ( NumerKlienta )  
 )
```

```
CREATE TABLE Zamowienia_3NF(  
  NumerZam INT,  
  NumerKlienta INT,  
  DataZamowienia DATE,  
  PRIMARY KEY ( NumerZam ) ,  
  FOREIGN KEY ( `NumerKlienta` ) REFERENCES `Klient_2NF` ( `NumerKlienta` )  
 );
```

```
CREATE TABLE Produkty_3NF(  
  idProdukt INT,  
  Produkt VARCHAR( 50 ) ,  
  CenaZaSztuke DECIMAL(10,2),  
  PRIMARY KEY ( idProdukt )  
 )
```

```
CREATE TABLE DetaleZamowien_3NF(  
  NumDetal int,  
  NumerZam int,  
  idProdukt int,  
  Ilosc int,  
  PRIMARY KEY (NumDetal),  
  FOREIGN KEY ( `NumerZam` ) REFERENCES `Zamowienia_3NF` ( `NumerZam` ),  
  FOREIGN KEY ( `idProdukt` ) REFERENCES `Produkty_3NF` ( `idProdukt` ));
```

## Zadanie 6

```
UTF:  
SELECT *
```

FROM `Zamowienia\_UNF`

|                                                                                                                                                                                              | NumerZam | NazwaKlienta     | AdresKlienta                                          | DataZamowienia | SzczegolyZamowienia                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>   | 101      | Jan Kowalski     | ul. Jana Pawła 12, 61-600 Poznań, woj. Wielkopolsk... | 2012-01-02     | Opony 205 R16 4szt, koszt 1200 PLN      |
| <input type="checkbox"/>   | 102      | Anna Dymna       | ul. Staszica 1, 30-600 Kraków, Małopolska             | 2012-03-22     | Alufelgi Silver 4 szt, koszt 2200 PLN   |
| <input type="checkbox"/>   | 103      | Piotr Wawrzyniak | al. Niepodległości 1, 30-600 Kraków, woj. Małopols... | 2012-03-22     | Alufelgi Silver 4 szt, koszt 2200 PLN   |
| <input type="checkbox"/>   | 104      | Jan Kowalski     | ul. Jana Pawła 12, 61-600 Poznań, woj. Wielkopolsk... | 2012-10-22     | Komplet żarówek, koszt 80 PLN           |
| <input type="checkbox"/>   | 105      | Jan Kowalski     | ul. Poznańska 8, 21-120 Wrocław, Dolnośląskie         | 2012-05-22     | Trójkąt ostrzegawczy 1szt, koszt 15 PLN |

1NF:

SELECT \*

FROM `Zamowienie\_1NF`

|                                                                                                                                                                                              | NumerZam | NazwaKlienta     | Adres                | KodPocztowy | Miejscowosc | Wojewodztwo        | DataZamowienia | Produkt              | Ilosc | Koszt   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------|----------------------|-------|---------|
| <input type="checkbox"/>   | 101      | Jan Kowalski     | ul. Jana Pawła 12    | 61-600      | Poznań      | woj. Wielkopolskie | 2012-01-02     | Opony 205 R16        | 4     | 1200.00 |
| <input type="checkbox"/>   | 102      | Anna Dymna       | ul. Staszica 1       | 30-600      | Kraków      | Małopolskie        | 2012-03-22     | Alufelgi Silver      | 4     | 2200.00 |
| <input type="checkbox"/>   | 103      | Piotr Wawrzyniak | al. Niepodległości 1 | 30-600      | Kraków      | woj. Małopolskie   | 2012-03-22     | Alufelgi Silver      | 4     | 2200.00 |
| <input type="checkbox"/>   | 104      | Jan Kowalski     | ul. Jana Pawła 12    | 61-600      | Poznań      | woj. Wielkopolskie | 2012-10-22     | Komplet żarówek      | 1     | 80.00   |
| <input type="checkbox"/>   | 105      | Jan Kowalski     | ul. Poznańska 8      | 21-120      | Wrocław     | Dolnośląskie       | 2012-05-22     | Trójkąt ostrzegawczy | 1     | 15.00   |

2NF:

SELECT Zamowienie.NumerZam, Klient.NumerKlienta, Klient.NazwaKlienta, Klient.Adres, Klient.KodPocztowy, Klient.Miejscowosc, Klient.Wojewodztwo, Zamowienie.DataZamowienia, Produkt.idProdukt, Produkt.Produkt, Detale.Ilosc, Produkt.CenaZaSztuke \* Detale.Ilosc AS Cena

FROM Klient\_2NF AS Klient

JOIN Zamowienia\_2NF AS Zamowienie ON Klient.NumerKlienta =

Zamowienie.NumerKlienta

JOIN DetaleZamowien\_2NF AS Detale ON Zamowienie.NumerZam = Detale.NumerZam

JOIN Produkty\_2NF AS Produkt ON Detale.idProdukt = Produkt.idProdukt

| NumerZam | NumerKlienta | NazwaKlienta     | Adres                | KodPocztowy | Miejscowosc | Wojewodztwo   | DataZamowienia | idProdukt | Produkt              | Ilosc | Cena    |
|----------|--------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|-------|---------|
| 1        | 1            | Jan Kowalski     | ul. Jana Pawła 12    | 61-600      | Poznań      | Wielkopolskie | 2012-01-02     | 1         | Opony 205 R16        | 4     | 1200.00 |
| 2        | 2            | Anna Dymna       | ul. Staszica 1       | 30-600      | Kraków      | Małopolskie   | 2012-03-22     | 2         | Alufelgi Silver      | 4     | 2200.00 |
| 3        | 3            | Piotr Wawrzyniak | ul. Niepodległości 1 | 30-600      | Kraków      | Małopolskie   | 2012-03-22     | 2         | Alufelgi Silver      | 4     | 2200.00 |
| 4        | 1            | Jan Kowalski     | ul. Jana Pawła 12    | 61-600      | Poznań      | Wielkopolskie | 2012-10-22     | 3         | Komplet żarówek      | 1     | 80.00   |
| 5        | 4            | Jan Kowalski     | ul. Poznańska 8      | 21-120      | Wrocław     | Dolnośląskie  | 2012-05-22     | 4         | Trójkąt ostrzegawczy | 1     | 15.00   |

3NF:

SELECT Zamowienie.NumerZam, Klient.NumerKlienta, Klient.NazwaKlienta, Klient.Adres, Klient.KodPocztowy, Klient.Miejscowosc, Klient.Wojewodztwo, Zamowienie.DataZamowienia, Produkt.idProdukt, Produkt.Produkt, Detale.Ilosc, Produkt.CenaZaSztuke \* Detale.Ilosc AS Cena

FROM Klient\_3NF AS Klient

JOIN Zamowienia\_3NF AS Zamowienie ON Klient.NumerKlienta = Zamowienie.NumerKlienta

JOIN DetaleZamowien\_3NF AS Detale ON Zamowienie.NumerZam = Detale.NumerZam

JOIN Produkty\_3NF AS Produkt ON Detale.idProdukt = Produkt.idProdukt

| NumerZam | NumerKlienta | NazwaKlienta     | Adres                | KodPocztowy | Miejscowosc | Wojewodztwo   | DataZamowienia | idProdukt | Produkt              | Ilosc | Cena    |
|----------|--------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|----------------------|-------|---------|
| 1        | 1            | Jan Kowalski     | ul. Jana Pawła 12    | 61-600      | Poznań      | Wielkopolskie | 2012-01-02     | 1         | Opony 205 R16        | 4     | 1200.00 |
| 2        | 2            | Anna Dymna       | ul. Staszica 1       | 30-600      | Kraków      | Małopolskie   | 2012-03-22     | 2         | Alufelgi Silver      | 4     | 2200.00 |
| 3        | 3            | Piotr Wawrzyniak | ul. Niepodległości 1 | 30-600      | Kraków      | Małopolskie   | 2012-03-22     | 2         | Alufelgi Silver      | 4     | 2200.00 |
| 4        | 1            | Jan Kowalski     | ul. Jana Pawła 12    | 61-600      | Poznań      | Wielkopolskie | 2012-10-22     | 3         | Komplet żarówek      | 2     | 160.00  |
| 5        | 4            | Jan Kowalski     | ul. Poznańska 8      | 21-120      | Wrocław     | Dolnośląskie  | 2012-05-22     | 4         | Trójkąt ostrzegawczy | 2     | 30.00   |